



The Maze of Terror



Contexto del Juego

Un grupo de **M personas** está atrapado en un laberinto dinámico de tamaño **NxN**. Existe solo **una salida**, ubicada aleatoriamente en la matriz.

Cada persona intentará escapar, pero el laberinto colocará dinámicamente bloqueos, trampas y retrasadores, dificultando su objetivo de sobrevivir.



Reglas del Juego

- Inicialmente, cada persona se ubica en una posición aleatoria de la matriz.
- En cada iteración:
 - Cada persona **calcula la ruta más corta hacia la salida**, utilizando estructuras tipo **árbol**.
 - Las personas solo se mueven **una celda por iteración**, incluyendo diagonales si están disponibles.
- Cada iteración, el laberinto atacará colocando de manera aleatoria bloqueos, trampas o retrasadores.



Efectos de Elementos en el Laberinto

- **Bloqueos (muros):**
 - Impiden totalmente el paso y se consideran celdas bloqueadas en el cálculo de ruta.
- **Trampas:**
 - Al activarse, hacen que la persona afectada pierda permanentemente **una dirección aleatoria** de movimiento (arriba, abajo, izquierda, derecha o diagonales).
 - Las trampas **no bloquean** la celda para el cálculo de ruta.
- **Retrasadores:**

- Al activarse, hacen que la persona pierda **un turno**.
- Tampoco bloquean la celda para el cálculo de ruta.

Si la ruta hacia la salida deja de existir debido a bloqueos, el personaje declara "**ay muchachos...**" y deja de moverse, aceptando su destino.

Visualización

Es clave que en cada iteración, por cada persona:

- Se visualice claramente el laberinto en consola o interfaz gráfica.
- Se destaque en un **color llamativo** la ruta completa desde la posición actual de cada persona hasta la salida.
- Los elementos del laberinto deben distinguirse claramente:
 - **Personas:** caracteres o iconos específicos.
 - **Salida:** un símbolo claro (ej: .
 - **Bloqueos:** celdas rellenas en negro o símbolos tipo "X".
 - **Trampas:** símbolos diferentes, como "T".
 - **Retrasadores:** símbolos diferentes, como "R".

Recuerda:

- **Solo los bloqueos** afectan el cálculo de la ruta más corta.
- Las trampas y retrasadores se deben ver claramente en el mapa pero **no afectan la elección de ruta**.

Menú Interactivo

La aplicación deberá contar con un menú que permita al usuario:

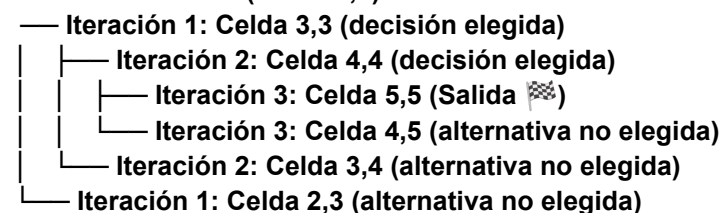
1. **Iniciar simulación:** comienza el juego con posiciones aleatorias de salida y personajes.

2. **Colocar bloqueos:** permitir al usuario definir posiciones arbitrarias para nuevos bloqueos.
3. **Colocar trampas:** permitir al usuario definir posiciones arbitrarias para nuevas trampas.
4. **Colocar retrasadores:** permitir al usuario definir posiciones arbitrarias para nuevos retrasadores.
5. **Visualizar estado actual del laberinto.**
6. **Ejecutar siguiente iteración:** recalcula rutas y actualiza posiciones.
7. **Salir del juego.**

Estructuras Técnicas Requeridas

- **Árbol de Rutas:**
 - Representar la ruta más corta calculada en cada iteración mediante árboles (BFS o Dijkstra).
- **Árbol Histórico de Decisiones:**
 - Cada persona deberá mantener un registro en forma de árbol que registre todas las decisiones tomadas en cada iteración:
 - Nodo raíz: posición inicial del personaje.
 - Cada nodo: celda visitada con información sobre la iteración y dirección elegida.
 - Ramas: representan decisiones alternativas disponibles desde cada celda.
 - Este árbol permitirá analizar posteriormente la lógica detrás de cada decisión tomada por los personajes.
 - Ejemplo Gráfico:

Persona A - Inicio (Celda 2,2)



Mejoras adicionales (opcionales)

Para obtener bonificaciones, considera:

- Personajes con habilidades especiales.
- Eventos especiales (derrumbes, inundaciones, explosiones).
- Interacción entre personajes (compartir información, ayudar a recuperar movimientos).



Criterios de evaluación - Implementación (40%)

Aspecto	Peso
Modelado eficiente del laberinto dinámico y personajes y buenas prácticas de programación.	20%
Uso adecuado de estructuras de árboles para rutas y daños	30%
Implementación eficiente de algoritmos de búsqueda	30%
Representación visual clara y dinámica de rutas e iteraciones	20%
Implementación de mejoras adicionales	+10%



Criterios de evaluación - Sustentación Práctica (60%)

Fecha de entrega

Grupo 61: 22 de mayo

Grupo 62: 23 de mayo

Grupo 63: 22 de mayo

Grupo 64: 23 de mayo